AGRAWAL SMART CLASSES

JEE/NEET,11th,12th 7th,8th,9th,10th

Class – 10th

Sample paper (Board Model Questions)

SET - 8

Time – 1 Hr. **F.M 40**

निर्देश: प्रश्न संख्या 1 से 52 तक में किसी 40 सही उत्तर दीजिए। चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प को OMR शीट पर चुनिए। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है।

1. प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? [2011A]

(A) संयोजन क्रिया (B) प्रकाश संश्लेषण

(C) अपघटन (D) इनमें से कोई नहीं

2. समीकरण $CaCO_3(s) \longrightarrow CaO(s) + CO_2(g)$ किस प्रकार की अभिक्रिया है? [2024AI, 2014AI]

(A) विघटन (B) संयोजन

(C) उपचयन (D) प्रतिस्थापन

3. नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन-सा कथन सही है?

$2Cu + O_2 \longrightarrow 2CuO$ [2013AI]

(A) कॉपर का ऑक्सीकरण (B) कॉपर का अपचयन

(C) कॉपर का नाइट्रेशन (D) (A) और (B) दोनों

4. निम्न में से कौन अवकारक है? [2015AI, 2017AI]

(A) H_2 (B) CO

(C) O_2 (D) H_2S

5. $CuO + H_2 \longrightarrow Cu + H_2O$ किस प्रकार की अभिक्रिया है? [2016AI]

(A) अपचयन (B) अपघटन

(C) प्रतिस्थापन (D) रेडॉक्स

6. एक अभिक्रिया का विशिष्ट ऊष्मा क्रम कहलाता है – [2014AI]

(A) अवशोषण (B) उत्सर्जन

(C) उष्माशोषी (D) संयोजन

7. अपचयन वह क्रिया है जिसमें – [2013AI, 2014AI]

(A) ऑक्सीजन का योग (B) हाइड्रोजन का वियोग

(C) इलेक्ट्रॉन का त्याग (D) ये सभी

8. $Na_2SO_4(aq) + BaCl_2(aq) \longrightarrow BaSO_4(s) + 2NaCl(aq)$ किस प्रकार की अभिक्रिया है? [2024AI, 2018AI]

(A) संयोजन (B) विघटन

(C) द्विविस्थापन (D) इनमें से कोई नहीं

9. $Zn + CuSO_4 \longrightarrow ZnSO_4 + Cu$ यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? [2024AI, 2019AI]

(A) संयोजन (B) विस्थापन

(C) द्विविस्थापन (D) विघटन

10. जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है, तो उत्पन्न आग की लौ होती है – [2024AI, 2014AI]

(A) पीली (B) नीली

(C) चमकीली उज्ज्वल (D) लाल

11. एक जिंक सल्फेट विलयन में एक लोहे की कील डुबाने पर क्या होगा? [2018AI]

(A) $ZnSO_4$ (B) $CuSO_4$

(C) $FeSO_4$ (D) $Al_2(SO_4)_3$

12. रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है – [2019AI]

(A) अपचयन (B) अपघटन

(C) संक्षारण (D) इनमें से कोई नहीं

13. रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है – [2025AI, 2020AI]

(A) अभिकारक (B) उत्पाद

(C) अभिकारक एवं उत्पाद दोनों (D) इनमें से कोई नहीं

14. समीकरण $2H_2 + O_2 \longrightarrow 2H_2O$ है एक – [2020AI]

(A) संयोजन अभिक्रिया (B) विघटन अभिक्रिया

(C) अवक्षेपण अभिक्रिया (D) उदासीनीकरण अभिक्रिया

AGRAWAL SMART CLASSES

15. रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का त्याग कहलाता है – [2019AI, 2020AI]

(A) अपचयन (B) उपचयन
(C) संक्षारण (D) इनमें से कोई नहीं

16. निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? [2021AI]

(A) दहन (B) श्वसन
(C) भोजन का पचना (D) अवक्षेपण

17. निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? [2018AI]

(A) $CaCO_3 \longrightarrow CaO + H_2$ (B) $CaO + H_2O \longrightarrow Ca(OH)_2$
(C) $Fe + CuSO_4 \longrightarrow FeSO_4 + Cu$ (D) $NaOH + HCl \longrightarrow NaCl + H_2O$

18. सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है – [2011A]

(A) काला (B) पीला
(C) हरा (D) श्वेत

19. अभिक्रिया $CaO + H_2O \longrightarrow Ca(OH)_2$ किस प्रकार की अभिक्रिया है? [2022AI]

(A) विघटन (B) संयोजन
(C) यौगिकरण (D) प्रतिस्थापन

20. सिल्वर ब्रोमाइड का रंग कैसा होता है? [2014AI, 2022AI]

(A) श्वेत (B) पीला
(C) लाल (D) हरा

21. निम्नलिखित में कौन-सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? [2023AI]

(A) $MgCl_2(aq)$ एवं $Cu(s)$ (B) $AgNO_3(aq)$ एवं $Cu(s)$
(C) $NaCl(aq)$ एवं $Cu(s)$ (D) $FeSO_4(aq)$ एवं $Ag(s)$

22. जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है? [2011AI, 2020AI]

(A) 1 : 1 (B) 2 : 1
(C) 3 : 1 (D) 1 : 2

23. जब सोडियम हाइड्रॉक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन-सा उत्पाद बनता है? [2011AI]

(A) $Na_2ZnO_2 + H_2$ (B) $NaZnO_2 + H_2$
(C) $NaOZn_2 + H_2$ (D) $Na_2ZnO_2 + H_2$

24. लिटमस विलयन बैंगनी रंग का होता है जिसे निकालते हैं – [2013AI]

(A) लाइकेन (B) लाल पत्तागोभी
(C) हल्दी (D) गुलाब फूल

25. सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज मिलाने पर रंग होगा – [2015AI]

(A) पीला (B) लाल
(C) हरा (D) नीला

26. NaOH है – [2016AI]

(A) अम्ल (B) क्षार
(C) लवण (D) कोई नहीं

27. निम्न में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? [2018AI]

(A) $Ca(HCO_3)_2$ (B) $Ca(OH)_2$
(C) NaOH (D) $NaHCO_3$

28. सोडियम बाइकार्बोनेट के विलयन में सार्वभौमिक सूचक डालने पर रंग होगा – [2018AI]

(A) नीला (B) हरा
(C) नारंगी (D) पीला

29. जब लिटमस न अम्लीय हो न क्षारीय, तब उसका रंग होता है – [2018AI]

(A) लाल (B) हरा
(C) बैंगनी (D) पीला

30. खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है, क्योंकि – [2019AI]

(A) टिन की अपेक्षा जिंक महँगा होता है
(B) टिन की अपेक्षा जिंक कम गलनांक रखता है
(C) टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है
(D) टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है

31. कौन-सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? [2025AI, 2019AI]

(A) अम्ल (B) क्षार
(C) लवण (D) इनमें से कोई नहीं

32. जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया में कौन-सी गैस निकलती है? [2020AI]

(A) O_2 (B) CO_2
(C) H_2 (D) N_2

33. अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं – [2021AI]

(A) प्रबल क्षार (B) प्रबल अम्ल
(C) लवण (D) क्षार

34. निम्न में क्षार नहीं है – [2021AI]

(A) CaO (B) NaCl
(C) NaOH (D) Na_2CO_3

35. निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है? [2023AI, 2021AI]

(A) CuO (B) H_2SO_4
(C) Na_2O (D) $Ca(OH)_2$

36. निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? [2023AI]

(A) हल्दी (B) मिथाइल ऑरेंज
(C) फिनॉल्फ्थेलीन (D) इनमें से कोई नहीं

37. अधातु के ऑक्साइड होते हैं – [2021AI]

(A) उदासीन (B) अम्लीय
(C) क्षारीय (D) कोई नहीं

38. निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? [2021AI]

(A) SO_2 (B) NO_2
(C) P_2O_5 (D) Na_2O

39. बुझा हुआ चूना है – [2018AI, 2021AI]

(A) $Ca(OH)_2$ (B) CaO
(C) $CaCO_3$ (D) Ca

40. जल में घुलनशील क्षार कहलाता है – [2022AI]

(A) अम्ल (B) क्षार
(C) लवण (D) इनमें से कोई नहीं

41. निम्नलिखित में कौन सशक्त अम्ल है? [2022AI]

(A) मेथेनोइक अम्ल (B) सल्फ्यूरिक अम्ल
(C) एथेनोइक अम्ल (D) इनमें से कोई नहीं

42. अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है – [2024AI, 2022AI]

(A) अम्लीय (B) उदासीन
(C) क्षारीय (D) इनमें से कोई नहीं

43. बैटरी का अम्ल है – [2022AI]

(A) सांद्र HCl (B) सांद्र HNO_3
(C) सांद्र H_2SO_4 (D) इनमें से कोई नहीं

44. लौंग तेल किस प्रकार सूचक है? [2022AI]

(A) प्राकृतिक (B) संश्लेषित
(C) गंधीय (D) इनमें से कोई नहीं

45. निम्नलिखित में कौन-सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर सकता है? [2018AI, 2023AI]

(A) H^+ (B) OH^-
(C) Cl^- (D) O^{2-}

46. निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारक है? [2023AI]

(A) NaOH (B) $Cu(OH)_2$
(C) NH_4OH (D) $Mg(OH)_2$

47. कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। इस विलयन का pH मान होगा – [2023AI]

(A) 7 (B) 7 से अधिक
(C) 7 से कम (D) इनमें से कोई नहीं

48. अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है? [2023AI]

(A) OH^- आयन (B) H^+ आयन
(C) H_3O^- आयन (D) H_2O^+ आयन

49. निम्नलिखित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है? [2023AI]

(A) HCl (B) CH_3COOH
(C) H_2SO_4 (D) HNO_3

50. निम्नलिखित में से कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारीय होगा? [2023AI]

(A) SO_2 (B) Na_2O
(C) Al_2O_3 (D) NO_2

51. निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? **[2023AI]**

(A) CaO (B) MgO
(C) Na_2O (D) SO_2

52. निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन है? **[2023AI]**

(A) हल्दी (B) लिटमस पत्र
(C) मिथाइल ऑरेंज (D) लाल पत्तागोभी

AGRAWAL SMART CLASSES